

JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

Échauffe-toi avant d'entrer dans le chapitre. Réponds de tête ; les réponses sont en bas.

1.	Développe $(x + 3)(x - 3)$ et $(2x - 1)^2$.	5.	Calcule la somme et le produit de 2 et 3.
2.	Factorise $x^2 - 9$ et $x^2 - 5x$.	6.	Pour quelle valeur $\frac{1}{x - 4}$ n'existe-t-elle pas ?
3.	Résous $x^2 = 16$, puis $x^2 + 1 = 0$.	7.	Développe $(x - 2)(x^2 + 1)$.
4.	Donne le discriminant de $x^2 - 5x + 6$.	8.	Résous $x^2 - 5x + 6 = 0$.

Corrigés : 1) $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$; 2) $x^2 - 5x = x(x - 5)$; 3) $x = \pm 4$; aucune solution ; 4) $\Delta = 25 - 24 = 1$; 5) somme 5, produit 6 ; 6) $x = 4$; 7) $x^3 - 2x^2 + x - 2 = (x - 2)(x^2 + 1)$; 8) $x = 2$ ou $x = 3$.

$$P(x) = 2x^3 + 5x^2 - 14x - 8$$

$$(x-2)(2x+1)(x+4)$$

factoriser

$$(x^2 - 1)/(x - 1)$$

valeur interdite : $x = 1$

Un **polynôme** est une expression comme $2x^3 + 5x^2 - 14x - 8$: une somme de termes ax^n . Savoir le **factoriser**, c'est le transformer en un **produit**, l'outil clé pour résoudre les équations et étudier les signes.

Une **fraction rationnelle** est un quotient de deux polynômes, comme $\frac{x^2 - 1}{x - 1}$: elle n'existe que là où le dénominateur n'est pas nul.

Ce chapitre reprend et prolonge le **second degré** de la 2nde : degré, racines, factorisation, division euclidienne, **somme et produit des racines** d'un trinôme, et fractions rationnelles. Ces objets seront ensuite étudiés et dérivés (chapitres 6 à 8).

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Polynômes, degré et opérations

Leçon 2 : Racines, factorisation et division euclidienne

Leçon 3 : Trinôme du second degré, somme et produit des racines

Leçon 4 : Fractions rationnelles

UN PEU D'HISTOIRE

La résolution des équations est l'un des plus vieux problèmes des mathématiques. Les savants de **Babylone**, il y a près de 4000 ans, savaient déjà résoudre des équations du second degré par des recettes géométriques. Au IX^e siècle, à Bagdad, **al-Khwârizmî** : dont le nom a donné le mot « algorithme », écrit le premier traité systématique d'**algèbre** (*al-jabr*), classant les équations et leurs méthodes de résolution.

Le lien entre les **racines** d'un polynôme et ses **coefficients** (somme et produit des racines) est étudié plus tard par des mathématiciens comme **Viète** (XVI^e siècle). Ces relations, très pratiques, permettent de retrouver deux nombres dont on connaît la somme et le produit : un problème qui apparaît sans cesse : partager une récolte, dimensionner un champ, répartir une somme.

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Prérequis.

- **P1.** Développe $(x - 2)(x + 5)$ et $(3x - 1)(x + 2)$.
- **P2.** Factorise $x^2 - 16$, $x^2 + 6x + 9$ et $2x^2 - 8x$.
- **P3.** Résous $x^2 - 5x + 6 = 0$ et $2x^2 + x - 1 = 0$ (discriminant).
- **P4.** Donne le discriminant de $x^2 - 4x + 3$ et le signe de ce trinôme selon x .
- **P5.** Pour quelles valeurs de x l'expression $\frac{x+1}{x^2-4}$ n'existe-t-elle pas ?

RAPPEL — Trinôme du second degré.

Pour $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$), on calcule $\Delta = b^2 - 4ac$. Si $\Delta > 0$: deux racines $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$;
si $\Delta = 0$: une racine double $x = \frac{-b}{2a}$; si $\Delta < 0$: aucune racine réelle.

RAPPEL — Factoriser en s'annulant.

Si un polynôme P s'annule en a (c'est-à-dire $P(a) = 0$), alors $P(x)$ se met en facteur par $(x - a)$:
 $P(x) = (x - a) Q(x)$. C'est le point de départ de toute factorisation par une racine.

RAPPEL — Condition d'existence.

Une fraction $\frac{A}{B}$ n'a de sens que si $B \neq 0$. On cherche donc toujours les **valeurs interdites** (celles qui annulent le dénominateur).

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Savoir

- Connaître le vocabulaire des polynômes (degré, coefficient dominant, polynôme nul).
- Connaître le lien racine $\leftrightarrow$ factorisation par $(x - a)$.
- Connaître les relations somme et produit des racines d'un trinôme ($S = -\frac{b}{a}$, $P = \frac{c}{a}$).
- Connaître la notion de fraction rationnelle et sa condition d'existence.

Savoir-faire théorique

- Justifier une factorisation ; effectuer une division euclidienne sur un exemple.
- Utiliser somme et produit pour retrouver deux nombres, ou écrire une équation.

Savoir-faire pratique

- Factoriser un polynôme (notamment un polynôme du 3^e degré à racine connue).
- Simplifier une fraction rationnelle et déterminer son ensemble de définition.

LEÇON 1 : Polynômes : degré et opérations

Activité de découverte — Ranger un polynôme

On considère l'expression $P(x) = 3x - 1 + 2x^3 - x^2 + 5 - x^3$.

a) Regroupe les termes de même degré. **b)** Écris $P(x)$ par degrés décroissants. **c)** Quel est le degré de P ? le coefficient du terme de plus haut degré ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Vocabulaire. Un **polynôme** est une somme de termes de la forme $a_k x^k$ (k entier ≥ 0). Sa forme **réduite** regroupe les termes de même degré. Le **degré** est le plus grand exposant à coefficient non nul ; le coefficient de ce terme est le **coefficient dominant**.

- Le **polynôme nul** est celui dont **tous les coefficients sont nuls** (résultat admis : si un polynôme est nul, tous ses coefficients sont nuls).
- **Deux polynômes sont égaux** si et seulement si leurs coefficients de même degré sont égaux (**identification**).

Étymologie : « polynôme » vient du grec polus (plusieurs) et nomos (part, terme) : « plusieurs termes ».

MÉTHODE : ADDITIONNER ET MULTIPLIER DES POLYNÔMES

Étape 1 : Pour additionner : regroupe et additionne les coefficients de même degré.

Étape 2 : Pour multiplier : distribue chaque terme, puis réduis.

Étape 3 : Le **degré d'un produit** est la **somme** des degrés des facteurs.

Exemple résolu : opérations

Énoncé. Soit $A(x) = 2x^2 - 3x + 1$ et $B(x) = x + 2$. Calcule $A(x) + B(x)$, $A(x) \times B(x)$ et donne les degrés.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Somme (termes de même degré).	$A + B = 2x^2 - 2x + 3$ (degré 2).
Produit (on distribue).	$A \times B = (2x^2 - 3x + 1)(x + 2) = 2x^3 + x^2 - 5x + 2$ (degré 3).
Vérification du degré.	$\deg(A \times B) = \deg A + \deg B = 2 + 1 = 3 \checkmark$.

Si l'on sait que $x^2 + bx + c = (x - 2)(x + 5)$ pour tout x , on développe le membre de droite : $x^2 + 3x - 10$. Par **identification** des coefficients : $b = 3$ et $c = -10$. Deux polynômes égaux pour tout x ont les mêmes coefficients : c'est un outil puissant pour trouver des inconnues.

ATTENTION !

Le degré d'une **somme** n'est pas toujours la somme des degrés : $\deg(A + B) \leq \max(\deg A, \deg B)$, et il peut **baisser** si les termes dominants s'annulent (ex. $(x^2 + 1) + (-x^2 + x) = x + 1$, degré 1). En revanche, le degré d'un **produit** est bien la somme des degrés.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Réduis et donne le degré de $P(x) = 4x^2 - x^3 + 2x - 5 + x^3 - 3x^2$.

Exercice 2. Pour $A(x) = x^2 + 1$ et $B(x) = 2x - 3$, calcule $A + B$ et $A \times B$.

LEÇON 2 : Racines, factorisation et division euclidienne

Activité de découverte — Une racine qui factorise

On considère $P(x) = x^3 - x^2 + x + 3$.

a) Calcule $P(-1)$. **b)** Que peux-tu en déduire : $(x + 1)$ est-il un facteur de $P(x)$? **c)** Cherche $Q(x)$ tel que $P(x) = (x + 1)Q(x)$ (par division ou par identification).

CE QU'IL FAUT RETENIR

Racine et factorisation. Un réel a est une **racine** de P si $P(a) = 0$. Alors $P(x)$ se factorise par $(x - a)$:

$$P(a) = 0 \iff P(x) = (x - a)Q(x),$$

où Q est un polynôme de degré $\deg P - 1$. On obtient Q par **division euclidienne** de P par $(x - a)$ (ou par identification).

Division euclidienne. Diviser P par D ($\deg D \leq \deg P$), c'est écrire $P = D \times Q + R$ avec $\deg R < \deg D$. Quand $R = 0$, D **divise** P .

MÉTHODE : FACTORISER UN POLYNÔME DU 3^e DEGRÉ À RACINE CONNUE

Étape 1 : Vérifie qu'un nombre a est racine ($P(a) = 0$).

Étape 2 : Écris $P(x) = (x - a)(\alpha x^2 + \beta x + \gamma)$ et **identifie** les coefficients (ou pose la division).

Étape 3 : Factorise à son tour le trinôme obtenu (discriminant) si possible.

Exemple résolu : factoriser un cubique

Énoncé. (CIAM) Soit $P(x) = 2x^3 + 5x^2 - 14x - 8$. Vérifie que 2 est racine, puis factorise et résous $P(x) = 0$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On teste $a = 2$.	$P(2) = 16 + 20 - 28 - 8 = 0$: 2 est racine.
On factorise par $(x - 2)$.	$P(x) = (x - 2)(2x^2 + 9x + 4)$.
On factorise le trinôme.	$2x^2 + 9x + 4 = (2x + 1)(x + 4)$.
Solutions de $P(x) = 0$.	$x = 2, x = -\frac{1}{2}, x = -4$.

MÉTHODE : POSER UNE DIVISION EUCLIDIENNE

Étape 1 : Range P et D par degrés décroissants (complète les termes manquants par 0).

Étape 2 : Divise le terme dominant de P par celui de D , multiplie, soustrais, abaisse.

Étape 3 : Recommence jusqu'à ce que le reste ait un degré strictement inférieur à celui de D .

Exemple résolu : division euclidienne

Énoncé. Effectue la division euclidienne de $P(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$ par $D(x) = x - 1$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On teste $a = 1$.	$P(1) = 1 - 2 - 5 + 6 = 0$: le reste sera 0.
On divise.	$x^3 - 2x^2 - 5x + 6 = (x - 1)(x^2 - x - 6)$.
On factorise le quotient.	$x^2 - x - 6 = (x - 3)(x + 2)$.
Conclusion.	$P(x) = (x - 1)(x - 3)(x + 2)$, reste $R = 0$.

ATTENTION !

Pour factoriser par $(x - a)$, il faut d'abord **vérifier** que a est bien racine ($P(a) = 0$). Tester une valeur au hasard ne donne pas toujours 0 : essaie les **diviseurs** du terme constant (ici $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$).

À TOI DE JOUER !

Exercice 3. (CIAM 18) Soit $P(x) = x^3 - x^2 + x + 3$. 1) Vérifie que -1 est racine. 2) Factorise $P(x)$. 3) Résous $P(x) = 0$.

Exercice 4. Effectue la division euclidienne de $x^3 + 2x^2 - x - 2$ par $x + 2$, puis factorise complètement.

LEÇON 3 : Trinôme du second degré : somme et produit des racines

Activité de découverte — Deux nombres à retrouver

On cherche deux nombres dont la **somme** est 5 et le **produit** 6.

a) Essaie de les trouver de tête. **b)** Ces deux nombres sont les solutions de quelle équation du second degré ? **c)** Résous cette équation pour vérifier.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Somme et produit des racines. Si le trinôme $ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) a deux racines x_1 et x_2 , alors :

$$S = x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \quad P = x_1 x_2 = \frac{c}{a}.$$

Réciproquement, deux nombres de somme S et de produit P sont les solutions de l'équation :

$$t^2 - St + P = 0.$$

Ils existent (réels) si et seulement si $S^2 - 4P \geq 0$.

MÉTHODE : RETROUVER DEUX NOMBRES CONNAISSANT S ET P

Étape 1 : Écris l'équation $t^2 - St + P = 0$.

Étape 2 : Calcule le discriminant $\Delta = S^2 - 4P$; s'il est ≥ 0 , les deux nombres existent.

Étape 3 : Résous : les deux nombres sont $\frac{S \pm \sqrt{\Delta}}{2}$.

Exemple résolu : deux nombres

Énoncé. (CIAM 9) Détermine deux réels de somme $S = 28$ et de produit $P = 195$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Équation associée.	$t^2 - 28t + 195 = 0.$
Discriminant.	$\Delta = 784 - 780 = 4.$
Solutions.	$t = \frac{28 \pm 2}{2} = 15 \text{ ou } 13.$
Conclusion.	Les deux nombres sont 13 et 15.

MÉTHODE : ÉCRIRE UNE ÉQUATION DONT ON CONNAÎT LES RACINES / TROUVER LA SECONDE RACINE

Étape 1 : Si l'on connaît les deux racines x_1 et x_2 : l'équation est $x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1x_2 = 0.$

Étape 2 : Si l'on connaît **une** racine x_1 d'un trinôme $ax^2 + bx + c$: la seconde est $x_2 = \frac{c/a}{x_1}$ (produit)
ou $x_2 = -\frac{b}{a} - x_1$ (somme).

Exemple résolu : équation et seconde racine

Énoncé. (CIAM 10) a) Écris une équation du second degré ayant pour racines $2 + \sqrt{3}$ et $2 - \sqrt{3}$. b) (CIAM 13) $x^2 - 7x + 10 = 0$ a pour solution 2 ; trouve la seconde.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
a) Somme et produit.	$S = 4 ; P = (2 + \sqrt{3})(2 - \sqrt{3}) = 4 - 3 = 1.$
a) Équation.	$x^2 - 4x + 1 = 0.$
b) Produit des racines.	$P = \frac{c}{a} = 10 ; x_2 = \frac{10}{2} = 5.$

ATTENTION !

Les formules $S = -\frac{b}{a}$ et $P = \frac{c}{a}$ ne valent **que si le trinôme a des racines** ($\Delta \geq 0$). N'oublie pas le coefficient a : pour $2x^2 - 6x + 4$, $S = \frac{6}{2} = 3$ et $P = \frac{4}{2} = 2$, pas 6 et 4.

À TOI DE JOUER !

Exercice 5. (CIAM 9) Détermine deux réels de somme 14 et de produit -15 .

Exercice 6. (CIAM 13) L'équation $3x^2 - 11x + 6 = 0$ admet 3 pour solution. Détermine l'autre racine.

LEÇON 4 : Fractions rationnelles

Activité de découverte — Une valeur interdite

On considère $F(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}.$

a) Pour quelle valeur de x le dénominateur s'annule-t-il ? **b)** Factorise le numérateur. **c)** Simplifie $F(x)$; pour quelle valeur cette simplification n'est-elle pas permise ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Fraction rationnelle. C'est un quotient $F(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ de deux polynômes. Elle n'existe **que si** $Q(x) \neq 0$: son **ensemble de définition** est l'ensemble des réels qui n'annulent pas Q (on écarte les **valeurs interdites**).

Simplification. On factorise numérateur et dénominateur, puis on simplifie le facteur commun : **en conservant la condition d'existence** de départ.

Opérations. On additionne après réduction au même dénominateur ; on multiplie numérateurs entre eux et dénominateurs entre eux ; diviser, c'est multiplier par l'inverse.

MÉTHODE : SIMPLIFIER UNE FRACTION RATIONNELLE

Étape 1 : Détermine d'abord l'**ensemble de définition** (valeurs interdites).

Étape 2 : Factorise P et Q .

Étape 3 : Simplifie le(s) facteur(s) commun(s) ; garde la condition d'existence initiale.

Exemple résolu : ensemble de définition et simplification

Énoncé. Détermine l'ensemble de définition de $F(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 - x}$, puis simplifie.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Dénominateur : $x^2 - x = x(x - 1)$.	Valeurs interdites : $x = 0$ et $x = 1$.
Ensemble de définition.	$D = \mathbb{R} \setminus \{0; 1\}$.
Factorisation.	$F(x) = \frac{(x - 1)(x + 1)}{x(x - 1)}$.
Simplification (pour $x \neq 1$).	$F(x) = \frac{x + 1}{x}$, sur D .

MÉTHODE : ADDITIONNER DEUX FRACTIONS RATIONNELLES

Étape 1 : Détermine l'ensemble de définition (réunion des valeurs interdites).

Étape 2 : Réduis au même dénominateur.

Étape 3 : Additionne les numérateurs, puis simplifie si possible.

Exemple résolu : somme de fractions

Énoncé. Écris $\frac{1}{x} + \frac{1}{x + 1}$ en une seule fraction.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Valeurs interdites.	$x \neq 0$ et $x \neq -1$.
Dénominateur commun.	$\frac{(x + 1) + x}{x(x + 1)}$.
Résultat.	$\frac{2x + 1}{x(x + 1)}$.

ATTENTION !

On ne simplifie **jamais** un terme d'une somme : $\frac{x+2}{x} \neq 2$. On ne peut simplifier qu'un **facteur** commun à tout le numérateur et à tout le dénominateur. Et il faut toujours écrire la **condition d'existence** avant de simplifier.

À TOI DE JOUER !

Exercice 7. Détermine l'ensemble de définition de $F(x) = \frac{2x+1}{x^2-4}$.

Exercice 8. Simplifie $\frac{x^2-9}{x^2+3x}$ après avoir donné son ensemble de définition.

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

1. Qu'est-ce que le degré d'un polynôme ?
2. Quand dit-on qu'un polynôme est nul ?
3. Le degré d'un produit de deux polynômes vaut... ?
4. Que signifie « a est une racine de P » ?
5. Si $P(a) = 0$, par quoi $P(x)$ se factorise-t-il ?
6. Écris la division euclidienne : $P = \dots$
7. Pour $ax^2 + bx + c$, donne S et P des racines.
8. Deux nombres de somme S et produit P sont racines de quelle équation ?
9. $x^2 - 5x + 6 = 0$ a pour racine 2 ; donne l'autre.
10. Quand deux nombres de somme S , produit P existent-ils ?
11. Qu'est-ce qu'une fraction rationnelle ?
12. Que cherche-t-on avant de simplifier une fraction rationnelle ?
13. Peut-on simplifier $\frac{x+2}{x}$ en 2 ?
14. Donne l'ensemble de définition de $\frac{1}{x-3}$.
15. Écris une équation du second degré ayant 3 et -5 pour racines.

JE M'EXERCE

Leçon 1 : Polynômes

Exercice 9. Réduis et donne le degré de $P(x) = 2x^3 - x + 4 - x^3 + 3x - 1$.

Exercice 10. Réduis $Q(x) = (x^2 - 1) + (2x^2 + x) - (x^2 - 3)$ et donne son degré.

Exercice 11. Pour $A(x) = x^2 - 2x + 1$ et $B(x) = x - 3$, calcule $A + B$ et $A \times B$.

Exercice 12. Développe $(x-1)(x^2 + x + 1)$ et donne le degré.

Exercice 13. Détermine b et c pour que $x^2 + bx + c = (x-3)(x+7)$.

Exercice 14. Détermine a, b, c pour que $ax^2 + bx + c = (2x - 1)(x + 4)$.

Exercice 15. Donne le degré de $(x^2 + 1)(x^3 - 2)$ et de $(x^2 + 1) + (-x^2 + x)$.

Exercice 16. Vrai ou faux : « le degré d'une somme est la somme des degrés ». Justifie par un exemple.

Leçon 2 : Racines, factorisation, division euclidienne

Exercice 17. Factorise : a) $x^2 - 16$; b) $x^2 - 5x + 6$; c) $2x^2 - 8x$.

Exercice 18. (CIAM 6) Factorise : a) $4x^2 - 4x + 1$; b) $-x^2 + 4x + 21$; c) $3x^2 - 15x + 12$.

Exercice 19. (CIAM 2) Résous dans $\mathbb{R}$: a) $(3x + 2)^2 - 4(2x - 5)^2 = 0$; b) $x^2 - 49 = 0$; c) $(2x^2 + 3x)(2x^2 - 5) = 0$.

Exercice 20. (CIAM 3) Résous dans $\mathbb{R}$: a) $x^2 - 6x - 5 = 0$; b) $3x^2 + 2x - 7 = 0$.

Exercice 21. (CIAM 18) Soit $P(x) = x^3 - x^2 + x + 3$. 1) Vérifie que -1 est racine. 2) Factorise. 3) Résous $P(x) = 0$.

Exercice 22. (CIAM 19) Soit $P(x) = 2x^3 + 5x^2 - 14x - 8$. 1) Vérifie que 2 est racine. 2) Factorise. 3) Résous $P(x) \leq 0$.

Exercice 23. (CIAM 21) Résous $2x^3 - 3x^2 - 11x + 6 = 0$ sachant que 3 est une solution.

Exercice 24. Effectue la division euclidienne de $x^3 - 2x^2 - 5x + 6$ par $x - 1$.

Exercice 25. Effectue la division euclidienne de $x^3 + x^2 - 4x - 4$ par $x + 1$, puis factorise.

Exercice 26. Soit $P(x) = x^3 - 7x + 6$. Vérifie que 1 est racine, factorise, résous $P(x) = 0$.

Exercice 27. Factorise $x^3 - 3x^2 + 2x$ (mets d'abord x en facteur).

Exercice 28. Résous $x^3 - 4x = 0$.

Exercice 29. (CIAM 20) Soit $P(x) = x^3 + 2x^2 - x - 2$. Vérifie que 1 est racine, factorise et résous $P(x) \geq 0$.

Exercice 30. Détermine a pour que $x = 2$ soit racine de $P(x) = x^3 + ax - 6$.

Leçon 3 : Somme et produit des racines

Exercice 31. (CIAM 9) Détermine deux réels de somme 28 et de produit 195 .

Exercice 32. (CIAM 9) Détermine deux réels de somme 14 et de produit -15 .

Exercice 33. Détermine deux réels de somme 5 et de produit 6 .

Exercice 34. Détermine deux réels de somme $-2,5$ et de produit 1 .

Exercice 35. (CIAM 10) Écris une équation du second degré ayant pour racines 11 et -13 .

Exercice 36. (CIAM 10) Écris une équation du second degré ayant pour racines $2 + \sqrt{3}$ et $2 - \sqrt{3}$.

Exercice 37. (CIAM 10) Écris une équation du second degré ayant pour racines $\sqrt{5}$ et $-\sqrt{5}$.

Exercice 38. (CIAM 13) $x^2 - 9x - 90 = 0$ admet -6 pour solution. Trouve la seconde.

Exercice 39. (CIAM 13) $2x^2 + 3x - 20 = 0$ admet $\frac{5}{2}$ pour solution. Trouve la seconde.

Exercice 40. Pour $2x^2 - 6x + 4$, donne S et P des racines sans les calculer.

Exercice 41. Sans résoudre, donne la somme et le produit des racines de $3x^2 - 12x + 9$.

Exercice 42. (CIAM 6) Résous dans $\mathbb{R}$: a) $4x^2 - 5x + 2 \geq 0$; b) $-2x^2 + 7x - 3 \leq 0$.

Exercice 43. (CIAM 6) Résous $3x^2 + x - 4 \geq 0$ et $x^2 - 3x - 4 < 0$.

Exercice 44. Détermine le signe de $-x^2 + 4x + 21$ selon x .

Exercice 45. Deux nombres ont pour somme 10 et pour produit 24. Trouve-les.

Exercice 46. Existe-t-il deux réels de somme 3 et de produit 5 ? Justifie.

Leçon 4 : Fractions rationnelles

Exercice 47. Détermine l'ensemble de définition de : a) $\frac{1}{x-4}$; b) $\frac{x}{x^2-9}$; c) $\frac{x+1}{x^2+1}$.

Exercice 48. (CIAM, ensembles de définition) Détermine l'ensemble de définition de $\frac{5x}{x-4}$ et de $\frac{7x^3+1}{x+3}$.

Exercice 49. Simplifie $\frac{x^2-9}{x^2+3x}$ après avoir donné son ensemble de définition.

Exercice 50. Simplifie $\frac{x^2-1}{x-1}$ (avec condition d'existence).

Exercice 51. Simplifie $\frac{x^2-5x+6}{x-2}$.

Exercice 52. Simplifie $\frac{2x^2-8}{x^2+2x}$.

Exercice 53. Écris en une seule fraction : $\frac{1}{x} + \frac{1}{x+1}$.

Exercice 54. Écris en une seule fraction : $\frac{2}{x-1} - \frac{1}{x}$.

Exercice 55. Calcule $\frac{x}{x+1} \times \frac{x+1}{x-2}$ (avec conditions d'existence).

Exercice 56. Calcule $\frac{x^2-4}{x} \div \frac{x-2}{x}$.

Exercice 57. Résous $\frac{x-1}{x+2} = 0$ (attention à la condition d'existence).

Exercice 58. Résous $\frac{2x+1}{x-3} = 0$.

J'APPROFONDIS

Approfondissements et démonstrations

Exercice 59. Soit $ax^2 + bx + c$ de racines x_1, x_2 . En écrivant $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$, démontre que $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ et $x_1x_2 = \frac{c}{a}$.

Exercice 60. Détermine a, b, c tels que, pour tout x , $x^3 - 1 = (x - 1)(ax^2 + bx + c)$.

Exercice 61. Montre que $x^3 + 1 = (x + 1)(x^2 - x + 1)$ et que le second facteur n'a pas de racine réelle.

Exercice 62. Soit $P(x) = x^2 - Sx + P_0$. Montre que P a une racine double si et seulement si $S^2 = 4P_0$.

Exercice 63. Détermine deux réels dont la somme est 6 et la somme des carrés 20. (Indication : $x^2 + y^2 = (x + y)^2 - 2xy$.)

Exercice 64. x_1, x_2 sont les racines de $x^2 - 5x + 3 = 0$. Sans les calculer, donne $x_1 + x_2$, x_1x_2 et $x_1^2 + x_2^2$.

Exercice 65. Factorise $x^4 - 1$ en produit de facteurs du premier et du second degré.

Exercice 66. Montre que $x = 1$ est racine de $P(x) = x^n - 1$ pour tout entier $n \geq 1$, et factorise $x^n - 1$ par $(x - 1)$ pour $n = 3$.

Exercices supplémentaires : au niveau CIAM

Exercice 67. (CIAM 1) Une parabole $y = ax^2 + bx + c$ est tournée vers le bas et coupe l'axe des abscisses en deux points. Donne le signe de a et celui de Δ .

Exercice 68. (CIAM 15) Résous, suivant le paramètre m , l'équation $x^2 - (m + 1)x + m = 0$.

Exercice 69. (CIAM 17) Détermine m pour que $x = -1$ soit solution de $(2m - 1)x^2 - 2mx + 5 = 0$.

Exercice 70. (CIAM 16) Résous, suivant m , l'équation $mx^2 - (2m + 1)x + 2 = 0$ (on discutera le cas $m = 0$).

Exercice 71. Résous $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$ (pose $X = x^2$).

Exercice 72. Résous $x^4 - 13x^2 + 36 = 0$.

Exercice 73. Factorise $2x^3 - x^2 - 2x + 1$ (regroupe les termes).

Exercice 74. Résous $\frac{x^2 - 4}{x - 1} = 0$.

Exercice 75. Résous $\frac{x - 3}{x + 2} \leq 0$ (tableau de signes).

Exercice 76. Simplifie $\frac{x^3 - x}{x^2 - 1}$ après ensemble de définition.

Exercice 77. Écris $\frac{1}{x - 1} - \frac{1}{x + 1}$ en une seule fraction.

Exercice 78. Détermine a, b tels que $\frac{1}{x(x + 1)} = \frac{a}{x} + \frac{b}{x + 1}$.

Exercice 79. Résous $x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0$ (teste $x = 1$).

Exercice 80. Pour quelles valeurs de x l'expression $\frac{x^2 + 1}{x^2 - 5x + 6}$ existe-t-elle ?

Exercice 81. Résous $2x^2 - 3x - 2 = 0$ puis factorise $2x^2 - 3x - 2$.

Exercice 82. Le trinôme $x^2 + mx + 9$ a une racine double. Détermine m .

Exercice 83. Détermine m pour que $x^2 - 6x + m = 0$ ait deux racines dont l'une est le double de l'autre.

Exercice 84. Résous $\frac{x + 1}{x - 2} = \frac{x - 1}{x + 2}$.

Exercice 85. Factorise complètement $x^3 - 2x^2 - 5x + 6$.

Exercice 86. $x^2 - Sx + P = 0$ a pour racines x_1, x_2 . Forme une équation dont les racines sont $2x_1$ et $2x_2$.

Exercice 87. Simplifie $\frac{x^2 - x - 6}{x^2 - 9}$.

Exercice 88. Résous $\frac{1}{x - 1} + \frac{1}{x + 1} = \frac{2}{x}$ (mêmes conditions d'existence).

Maths et vie quotidienne

Exercice 89 (Maths et vie quotidienne). Un champ rectangulaire a pour périmètre 34 m et pour aire 60 m². Note x et y ses dimensions. 1) Écris deux relations. 2) Montre que x et y sont racines de $t^2 - 17t + 60 = 0$. 3) Détermine les dimensions.

Exercice 90 (Maths et vie quotidienne). Deux commerçants se partagent une prime : leurs parts ont pour somme 90 (milliers de FCFA) et pour produit 1800. Détermine les deux parts.

Exercice 91 (Maths et vie quotidienne). On lance une pierre : sa hauteur est $h(x) = -x^2 + 6x$ (en m). 1) Quand retombe-t-elle au sol ? 2) Quelle est la hauteur maximale atteinte ?

Exercice 92 (Maths et vie quotidienne). Le rendement d'un atelier est modélisé par $R(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$. 1) Ensemble de définition. 2) Simplifie $R(x)$.

Exercice 93 (Maths et vie quotidienne). Avec un grillage de 40 m, on clôture un enclos rectangulaire. En notant x un côté, l'aire est $A(x) = x(20 - x)$. Détermine x pour que l'aire soit maximale et donne cette aire.

Exercice 94 (Maths et vie quotidienne). La recette d'une coopérative est $R(q) = -2q^2 + 40q$ (en milliers de FCFA) pour q tonnes vendues. Pour quelles quantités la recette est-elle positive ? Pour quelle quantité est-elle maximale ?

Exercice 95 (Maths et vie quotidienne). Le coût moyen d'une production est $C(q) = \frac{q^2 + 4q}{q}$ pour $q > 0$. Simplifie et interprète.

J'écris et j'explique

Exercice 96 (J'écris et j'explique). Un élève écrit $\frac{x+2}{x} = 2$. Explique pourquoi c'est faux.

Exercice 97 (J'écris et j'explique). Explique pourquoi il faut vérifier qu'un nombre est racine avant de factoriser par $(x - a)$.

Exercice 98 (J'écris et j'explique). Explique, avec tes mots, pourquoi il faut toujours donner la condition d'existence avant de simplifier une fraction rationnelle.

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Situation d'intégration 1 : Le champ de Réo. À Réo, un champ rectangulaire a un périmètre de 34 m et une aire de 60 m². On note x et y ses dimensions. Écris les deux relations vérifiées par x et y , montre qu'ils sont les racines de $t^2 - 17t + 60 = 0$, puis résous ; conclus en donnant les dimensions du champ.

Situation d'intégration 2 : Le partage de Nobéré. À Nobéré, deux producteurs se partagent une prime ; leurs parts ont pour somme 90 (milliers de FCFA) et pour produit 1800. Aide Aminata à écrire l'équation du second degré dont les parts sont racines, à la résoudre, puis à vérifier somme et produit ; conclus en donnant les deux parts.

Situation d'intégration 3 : Le jet de Poura. À la mine de Poura, un dispositif projette du minerai selon la trajectoire $h(x) = -x^2 + 6x$ (hauteur en m, x en m). Détermine où le minerai retombe au sol (résous $h(x) = 0$), puis la hauteur maximale atteinte (sommet de la parabole) ; conclus en donnant la portée et la hauteur maximale.

Situation d'intégration 4 : La production de Ténado. À Ténado, la production (en tonnes) d'une filière suit $P(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6$ selon un paramètre x . Aide Rasmata à vérifier que $x = 2$ annule P , à factoriser $P(x)$, puis à déterminer toutes les valeurs de x pour lesquelles $P(x) = 0$; conclus sur ces valeurs.

Situation d'intégration 5 : Le rendement de Boussé. À Boussé, le rendement d'un atelier est modélisé par $R(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$. Détermine l'ensemble de définition de R , simplifie l'expression, puis calcule $R(5)$; conclus en expliquant la valeur interdite $x = 2$.

Situation d'intégration 6 : L'enclos de Gourcy. À Gourcy, on clôture un enclos rectangulaire à oignons avec 40 m de grillage. En notant x la longueur d'un côté, l'aire est $A(x) = x(20 - x)$. Pour optimiser la surface cultivable, développe $A(x)$, détermine la valeur de x qui rend l'aire maximale (sommet), puis donne cette aire maximale ; conclus sur les dimensions de l'enclos optimal.

Grille de correction APC (rappel). Pour chaque situation : **CM1 Pertinence** (15%), mise en équation correcte (second degré, somme/produit, fraction) ; **CM2 Utilisation correcte des outils** (40%), factorisation, discriminant, simplification exacts ; **CM3 Cohérence** (35%), conclusion conforme au contexte, unité précisée, solutions non valides écartées ; **CP Perfectionnement** (10%), présentation soignée et vérification.

TROUVE L'ERREUR

Énoncé fautif	Ce qui ne va pas / la correction
« $\frac{x+2}{x} = 2$ »	Faux : on ne simplifie pas un terme d'une somme. On ne peut simplifier qu'un facteur commun. Ici $\frac{x+2}{x} = 1 + \frac{2}{x}$.
« Pour $2x^2 - 6x + 4$, $S = 6$ et $P = 4$ »	Faux : il faut diviser par $a = 2$: $S = \frac{6}{2} = 3$ et $P = \frac{4}{2} = 2$.
« $\frac{x^2 - 1}{x - 1} = x + 1$ pour tout x »	Faux : la simplification n'est valable que pour $x \neq 1$ (valeur interdite).
« $P(x) = x^3 - x^2 + x + 3$ se factorise par $(x - 1)$ »	Faux : $P(1) = 4 \neq 0$, donc 1 n'est pas racine. C'est -1 qui l'est ($P(-1) = 0$).

BANQUE D'EXERCICES SUPPLÉMENTAIRES

Exercices d'entraînement complémentaires. Corrigés non fournis : cherche, rédige, puis fais vérifier.

Exercice E1. Résous dans $\mathbb{R}$ les inéquations : **a)** $-x^2 - 4x + 5 \geq 0$; **b)** $x^2 + x - 3 \geq 0$; **c)** $-3x^2 + 4x - 2 > 0$; **d)** $(2x - 3)(-2x^2 + 5x + 3) > 0$; **e)** $\frac{1 - 4x}{x^2 + x + 1} \leq 0$.

Exercice E2. Résous dans $\mathbb{R}$ les équations : **a)** $x^4 + x^2 + 1 = 0$; **b)** $3x^4 - 4x^2 + 1 = 0$; **c)** $\sqrt{2x - 1} = 1 - 2x$; **d)** $x - 5\sqrt{x} + 6 = 0$ (pose $t = \sqrt{x}$) ; **e)** $\sqrt{x^2 - 8} = 2x - 5$.

Exercice E3. Détermine, s'ils existent, les réels x et y connaissant leur somme S et leur produit P : **a)** $S = 29$ et $P = 198$; **b)** $S = 200$ et $P = 9999$.

Exercice E4. Simplifie au maximum les expressions suivantes ($x \neq 0$ et $y \neq 0$) :

$$A = \frac{4x^2y^3 - (xy)^2y}{x^2y^2 - (xy)^3} ; \quad B = \frac{(x^2 - y^2 - 6y - 9)(x + y - 3)}{(x + y + 3)(x^2 + y^2 - 2xy - 9)} ;$$

$$C = \frac{1}{(x + y)^2} \left(\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} \right) + \frac{2}{(x + y)^3} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \right).$$

Exercices guidés (avec correction)

Exercice G1 (Le partage des mangues). Aminata a un polynôme représentant son stock de mangues : $f(x) = (2x^2 - 1)(x + 2) + x^3(3x^2 - 4)$. **1)** Développe et ordonne $f(x)$. **2)** Quel est le degré de $f(x)$? Quels sont ses coefficients ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Correction. $(2x^2 - 1)(x + 2) = 2x^3 + 4x^2 - x - 2$; $x^3(3x^2 - 4) = 3x^5 - 4x^3$. D'où $f(x) = 3x^5 - 2x^3 + 4x^2 - x - 2$. Degré : 5 ; coefficients : 3 (en x^5), -2 (en x^3), 4 (en x^2), -1 (en x), -2 (constante).

Exercice G2 (Vente au marché). Adama vend du mil avec la fonction de coût $f(x) = \frac{2x - 1}{x + 1}$. **1)** Quel est l'ensemble de définition de f ? **2)** Montre que $f(x) = 2 - \frac{3}{x + 1}$. **3)** Calcule les limites de f quand x tend vers -1^- , -1^+ et $+\infty$.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Correction. 1) $x + 1 \neq 0$: $E =] - \infty ; -1[\cup] -1 ; +\infty [$. **2)** $\frac{2x - 1}{x + 1} = \frac{2(x + 1) - 3}{x + 1} = 2 - \frac{3}{x + 1}$. **3)** En -1^- : $f(x) \rightarrow +\infty$; en -1^+ : $f(x) \rightarrow -\infty$; en $+\infty$: $f(x) \rightarrow 2$.

Fiche auto-corrective

Exercice	Solution
Développe $(x + 2)(x - 3)$	$x^2 - x - 6$
Factorise $x^2 + 4x + 4$	$(x + 2)^2$
Ensemble de définition de $\frac{x}{x - 1}$	$\mathbb{R} \setminus \{1\}$

Polynômes : opérations, degré, identification

Exercice E5. **a)** Factorise $x^2 + 5x + 6$. **b)** Détermine l'ensemble de définition de $f(x) = \frac{1}{x - 3}$.

Exercice E6. Développe, réduis et ordonne suivant les puissances croissantes : **a)** $(-2x^2 + 1)^2 - x(3 - 2x^2 + 2x^3)$; **b)** $(3x + 2)(2x - 1) - (x + 1)(x^2 + 1)$; **c)** $-3x(x - 2)^3 + x^2(2 - 3x^2)$; **d)** $4x^4 - (x + 1)^3$.

Exercice E7. Détermine le coefficient du terme d'exposant n : **a)** $(3 - 2x^2)^2 - 2x(3 - 2x^3) + 1$, $n = 4$; **b)** $x^2(3x - 2)(2x + 1)^2 - \frac{3}{2}x(x^2 - 1)(x^2 + 1)$, $n = 5$; **c)** $2x(x - 1)^3 + 5x^3(x - 2) + 3$, $n = 3$; **d)** $2x(x - 1)^3 + 3x^3(x - 2) + 3$, $n = 3$.

Exercice E8. On considère $f(x) = -4x + 2x^3 + 3x^4 - x^2 + 2$ et $g(x) = (2x^2 - 1)(x + 2) + x^2(3x^2 - 5) + (4 - 3x)$. **1)** Développe, réduis et ordonne $g(x)$. **2)** Montre que f et g sont égaux.

Exercice E9. Soient $f(x) = 3 - 2x^2 - 5x^4$ et $g(x) = -3x + 2x^3 - 2x^2$. **1)** Calcule $f(x) + g(x)$. **2)** Précise les coefficients de $f(x) + g(x)$.

Exercice E10. Soient $f(x) = 3 - 2x^2 - 5x^4$ et $g(x) = -3x + 2x^3 - 2x^5$. **1)** Calcule $f(x) \times g(x)$. **2)** Précise le degré et les coefficients de $f(x) \times g(x)$.

Exercice E11. Effectue, réduis et ordonne suivant les puissances décroissantes la **somme** $p(x) + q(x)$: **a)** $p(x) = 3x - \frac{2}{3}x^3 + 1$ et $q(x) = 2 - 3x^2 + 4x$; **b)** $p(x) = x^2 - 4x^3 + 1$ et $q(x) = (x - 1)(2x - 3)^2$; **c)** $p(x) = (x - 2)(3 - 2x)$ et $q(x) = (1 - 2x + 3x^2)(x - 2)$.

Exercice E12. Effectue, réduis et ordonne suivant les puissances décroissantes le **produit** $p(x) \times q(x)$: **a)** $p(x) = 3 - 2x^2$ et $q(x) = 2 - 3x + x^2$; **b)** $p(x) = x^2 - 2x + 1$ et $q(x) = (x - 1)(2x - 3)^2$; **c)** $p(x) = (x - 2)(3 - 2x)$ et $q(x) = 1 - 2x + 3x^2$.

Exercice E13. On considère : $f_1(x) = -3x^4 + \frac{2}{3}x^3 - x^2 + 4x - 2$;
 $f_2(x) = -\frac{3}{2}x(x^2 - 4) + (x - 1)(x^3 + 3x^2 + 3x + 2)$; $f_3(x) = -2x^4 + 2x - 3x^2 + 4$;
 $f_4(x) = x^4 + \frac{1}{2}x^3 + 5x - 2$; $f_5(x) = (-2x)^3 + 2x - 3x^2 + 4$; $f_6(x) = 2 \sin(x^2) - x^2 - 3x - 1$. **1)** Identifie celles qui sont des fonctions polynômes. **2)** Précise le degré et les coefficients de chacune. **3)** Y a-t-il des polynômes égaux ?

Exercice E14. **1)** Montre que $f(x) = x^4 + 4x^3 + 12x^2 + 16x + 16$ est le carré d'une fonction polynôme g que l'on déterminera (*énoncé adapté*). **2)** Soient $P(x) = x^5 + 2x^4 + 3x^3 + 4x^2 + ax + b$ et $Q(x) = x^2 - 5x + 6$. Détermine a et b pour que P soit factorisable par Q .

Exercice E15. **1) a)** Démontre que $f(x) = \left(x + \sqrt{1 + x^2}\right)^3 + \left(x - \sqrt{1 + x^2}\right)^3$ est une fonction polynôme dont on précisera le degré. **b)** Résous dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $f(x) \geq 0$. **2)** $ABCD$ est un rectangle tel que $\frac{AB}{BC} = \frac{AB + BC}{AB} = k$. Calcule k .

Exercice E16. **1)** Détermine le polynôme $P(x)$ du 4ème degré tel que : le coefficient de x^4 vaut 1 ; $P(x)$ est divisible par $x^2 + x + 1$; le reste de la division de $P(x)$ par $x^2 - 1$ est $-8x + 9$. **2)** Résous dans $\mathbb{R}$ l'équation $P(x) = 0$.

Exercice E17. Soit $f(x) = \frac{(x - 3 - x^2) + (x + 3 - x^2)}{1 - x}$. **1) a)** Détermine l'ensemble de définition D de f . **b)** Montre que sur D , $f(x)$ coïncide avec un polynôme que l'on précisera. **2)** $ABCD$ est un rectangle tel que $BC = AB + 1$ et $AC = 2AB$. Calcule l'aire de ce rectangle.

Racines, factorisation, division euclidienne

Exercice E18. Soit $P(x) = 3x^3 - 13x^2 + 13x - 3$. **1)** Vérifie que 0 n'est pas racine de P . **2)** Montre que si a est une racine de P , alors $\frac{1}{a}$ l'est aussi (*énoncé complété*). **3)** Calcule $P(3)$ puis écris $P(x)$ sous forme de produit de polynômes de degré 1.

Exercice E19. **1)** Montre que $p(x)$ est factorisable par $u(x)$, puis factorise $p(x)$: **a)** $p(x) = -20 - 11x + x^3$, $u(x) = x - 4$; **b)** $p(x) = 3x^3 - 7x^2 + 5x - 6$, $u(x) = x - 2$; **c)** $p(x) = -2x^4 + 5x^3 - 20x + 32$, $u(x) = x^2 - 4$.

Exercice E20. Effectue la division euclidienne de $p(x)$ par $q(x)$ et écris $p(x) = q(x) \times u(x) + r(x)$: **a)** $p(x) = 3x^3 + 2x^2 - 3x + \frac{1}{3}$, $q(x) = 3x - 4$; **b)** $p(x) = -2x^4 + 3x^3 - 4x^2 + 5x - 6$, $q(x) = x^2 + 2$; **c)** $p(x) = 2x^4 - x^3 - 4x^2 - 6x + 4$, $q(x) = x^2 + 2x + 2$.

Exercice E21. Soient $p(x) = 2x^3 + 5x^2 + x - 2$ et $q(x) = 2x^3 - x^2 - 8x + 4$. **1)** Montre que $p(x)$ et $q(x)$ sont factorisables par $2x - 1$. **2)** Factorise $q(x)$. **3)** Soit $f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$: **a)** détermine l'ensemble de définition de f ; **b)** simplifie $f(x)$.

Exercice E22. Soit $f(x) = -6x^4 - 5x^3 + 15x^2 - 4$. **1)** Précise le degré et les coefficients de $f(x)$. **2)** **a)** Montre que -2 est une racine de $f(x)$. **b)** Trouve une autre racine évidente α . **3)** **a)** Montre qu'il existe un polynôme $g(x)$, dont on précisera le degré, tel que $f(x) = (x - \alpha)(x + 2)g(x)$. **b)** Détermine $g(x)$ par la méthode des coefficients indéterminés. **c)** Factorise $g(x)$, puis $f(x)$.

Exercice E23. Soit $p(x) = 4x^4 - 5x^2 + 1$. **1)** Précise le degré et les coefficients. **2)** **a)** Calcule $p(-1)$, $p(0)$, $p\left(\frac{1}{2}\right)$, $p(2)$. **b)** Dédus-en des racines de $p(x)$. **3)** **a)** Montre qu'il existe un polynôme $q(x)$ tel que $p(x) = (2x^2 + x - 1)q(x)$. **b)** Détermine $q(x)$ par division euclidienne. **4)** Factorise $p(x)$ et donne toutes ses racines réelles.

Exercice E24. Soit $f(x) = x^4 + 3x^3 - 5x^2 - 13x + 6$. **1)** Factorise $x^2 + x - 6$. **2)** Effectue la division euclidienne de $f(x)$ par $(x - 2)(x + 3)$. **3)** Dédus-en la factorisation de $f(x)$. **4)** Résous dans $\mathbb{R}$: $f(x) = 0$.

Exercice E25. Soit $f(x) = x^4 - 16x^2 + 4$. **1)** Vérifie que $\sqrt{5} + \sqrt{3}$ et $\sqrt{5} - \sqrt{3}$ sont des racines de f . **2)** Montre que l'on peut écrire $f(x) = (x^2 - 2x\sqrt{5} + 2) \times g(x)$ où g est un polynôme de degré 2. **3)** Détermine g et donne toutes les racines de f .

Exercice E26. **1)** Soit $p(x) = x^4 + ax^3 + bx^2 + 19x + 30$. **a)** Trouve les racines de $x^2 - 4x - 5$ puis celles de $x^2 + x - 6$. **b)** Détermine a et b sachant que $p(x) = (x^2 - 4x - 5)(x^2 + x - 6)$. **c)** Résous dans $\mathbb{R}$: $p(x) < 0$. **2)** Soit $Q(x) = (x + 1)^{2n} - x^{2n} - 2x - 1$, $n \in \mathbb{N}$. Montre que -1 , 0 et $-\frac{1}{2}$ sont des racines de $Q(x)$.

Exercice E27. Soient $p(x) = 4x^3 - 18x^2 + 20x - 6$ et $Q(x) = x^4 - 10x^3 + 35x^2 - 50x + 24$. **1)** Calcule $p(3)$ et déduis-en une factorisation de $p(x)$. **2)** Soient $f(x) = x^2 + ax + b$ et $g(x) = x^2 + cx + d$. **a)** Détermine a et b sachant que 1 et 2 sont des zéros de f . **b)** Détermine c et d sachant que 3 et 4 sont des zéros de g (énoncé complété). **c)** Vérifie que $Q(x) = f(x) \times g(x)$ et résous $Q(x) < 0$.

Exercice E28. On pose $p(x) = -2x^3 - 9x^2 - x + 12$. **1)** Calcule $p(-4)$. **2)** Factorise $p(x)$. **3)** Résous dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $p(x) \geq 0$.

Exercice E29. Soit $p(x) = x^3 - 3x^2 - 18x + 40$. **1)** Calcule $p(2)$. **2)** Détermine a , b , c tels que $p(x) = (x - 2)(ax^2 + bx + c)$. **3)** Résous $p(x) = 0$. **4)** Résous $p(x) > 0$.

Exercice E30. Soit $P(x) = 2x^4 - 13x^3 + 13x^2 + 10x$. **1)** Vérifie que 2 est une racine de P puis factorise $P(x)$. **2)** Résous dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $P(x) \leq 0$. **3)** Soit $Q(x) = \frac{6x^3 - 29x^2 - 6x + 5}{P(x)}$ (énoncé adapté).

a) Détermine a , b , c tels que $6x^3 - 29x^2 - 6x + 5 = \left(x + \frac{1}{2}\right)(ax^2 + bx + c)$. **b)** Détermine D_Q puis simplifie $Q(x)$. **c)** Résous $Q(x) \geq 0$.

Second degré : somme et produit, paramètres

Exercice E31. 1) **a)** Résous dans $\mathbb{R}$ l'équation $ax^2 + bx - 2 = 0$ sachant que $8a + 6b - 9 = 0$. **b)** Pour quelles valeurs de a et b a-t-on une solution unique ? 2) Calcule deux nombres x_1 et x_2 connaissant S et P : **a)** $S = -10$, $P = 21$; **b)** $S = 1$, $P = -\frac{15}{4}$; **c)** $S = \frac{a^2 + 1}{a}$, $P = 1$ (avec $a > 1$).

Exercice E32. Détermine, s'il y a lieu, deux réels x et y connaissant leur somme S et leur produit P : **a)** $S = 3$ et $P = -10$; **b)** $S = -\frac{5}{6}$ et $P = -1$; **c)** $S = 1$ et $P = \sqrt{2} - 2$.

Exercice E33. On considère $(E) : x^2 - 5mx + 6m^2 = 0$. 1) Résous dans $\mathbb{R}$ l'équation (E) . 2) Sachant que (E) admet deux solutions x_1 et x_2 , détermine m dans chacun des cas : **a)** $(x_1 - 1)(x_2 - 1) = 2$; **b)** $x_1^2 + x_2^2 = 13$. 3) Exprime en fonction de m : $A = x_1^3 + x_2^3$.

Exercice E34. 1) Résous dans $\mathbb{R}$, suivant les valeurs de m : $(E_1) : mx^2 - \left(\frac{1}{2}m + 1\right)x - \frac{1}{2}m - 1 = 0$. 2) Détermine m pour que $(E_2) : (m - 5)x^2 - (m + 2)x + m - 1 = 0$ ait deux solutions strictement positives. 3) Détermine m pour que $(E_3) : mx^2 - (2m - 7)x + m + 5 = 0$ ait deux solutions strictement négatives.

Exercice E35. Résous dans $\mathbb{R}$, suivant les valeurs du paramètre m : **a)** $(3m - 5)x^2 - (m + 2)x + m + 2 = 0$; **b)** $(4m + 1)x^2 - 2(7 - 2m)x + 3 + m = 0$; **c)** $(m^2 + 1)x^2 + 3(m - 1)x + m = 0$.

Exercice E36. Résous dans $\mathbb{R}$: **a)** $9 - x^2 = (2x - 4)(x + 5)$; **b)** $(3x - 2)(x + 3) + (2x - 5)(2 - 3x) = 0$; **c)** $x^2 - (\sqrt{5} + \sqrt{7})x + \sqrt{35} = 0$; **d)** $x^2 - (\sqrt{3} + \sqrt{2})x + \sqrt{6} = 0$; **e)** $x^2 - (\sqrt{5} + \sqrt{3})x + \sqrt{15} = 0$ (énoncés c, d, e adaptés).

Exercice E37. 1) Soit $(E) : x^2 + px + q = 0$ de racines x_1 et x_2 . **a)** Exprime en fonction de p et q : $A = \left(x_1 + \frac{1}{x_1}\right)\left(x_2 + \frac{1}{x_2}\right)$ et $B = \left(x_1 + \frac{1}{x_1}\right) + \left(x_2 + \frac{1}{x_2}\right)$. **b)** Dédus-en une équation du second degré ayant pour racines $x_1 + \frac{1}{x_1}$ et $x_2 + \frac{1}{x_2}$. 2) Soit $P(x) = x^2 + (2m + 1)x + m^2 + 1$. Détermine les valeurs de m pour que P ait deux racines α et β telles que $|\alpha - \beta| = 1$; calcule alors α et β .

Exercice E38. Soit $(E) : x^2 - mx + 1 = 0$. 1) Détermine les valeurs de m pour lesquelles (E) n'a aucune racine. 2) Démontre que si (E) a deux racines distinctes, elles sont de même signe. 3) Détermine les valeurs de m pour lesquelles (E) admet deux racines distinctes négatives.

Exercice E39. Soit $p(x) = x^2 + 2mx + 3m - 2$, m paramètre réel. **a)** Pour quelles valeurs de m le polynôme p admet-il deux racines ? Donne-les en fonction de m . **b)** Détermine m pour que p admette une racine double, et donne cette racine. **c)** On suppose $m \in [1; 2]$: résous $p(x) = 0$ et $p(x) > 0$.

Équations se ramenant au second degré

Exercice E40. 1) Résous dans $\mathbb{R}$: $2x^2 - x - 3 = 0$. 2) Dédus-en, par changement de variable, les solutions de : **a)** $2x^4 - x^2 - 3 = 0$; **b)** $2x - \sqrt{x} - 3 = 0$.

Exercice E41. Soit $h(x) = x^4 - 5x^3 + 6x^2 - 5x + 1$. 1) Résous $x^2 - 5x + 4 = 0$. 2) **a)** Démontre que pour tout réel non nul, $h(x) = x^2 \left[\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 5 \left(x + \frac{1}{x}\right) + 4 \right]$. **b)** Résous dans $\mathbb{R} : h(x) = 0$. 3) **a)** Factorise $h(x)$. **b)** Résous $h(x) \geq 0$.

Exercice E42. On considère $(E) : 6x^4 + 5x^3 - 38x^2 + 5x + 6 = 0$. **a)** 0 est-il solution de (E) ? **b)** En posant $Y = x + \frac{1}{x}$, démontre que (E) équivaut à $(E') : 6Y^2 + 5Y - 50 = 0$. **c)** Résous (E') . **d)** Déduis-en les solutions de (E) .

Exercice E43. Soit $p(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 + bx + a$ avec $a \neq 0$. **1)** Vérifie que 0 n'est pas racine de p . **2)** Montre que si x_0 est racine de p , alors $\frac{1}{x_0}$ l'est aussi. **3)** **a)** Montre que

$$\frac{p(x)}{x^2} = a \left(x + \frac{1}{x} \right)^2 + b \left(x + \frac{1}{x} \right) + c - 2a. \text{ **b)** Déduis-en que } x_0 + \frac{1}{x_0} \text{ est solution de } (E) : aX^2 + bX + c - 2a = 0. \text{ **4)** Application : résous } x^4 - 5x^3 + 8x^2 - 5x + 1 = 0.$$

Exercice E44. On considère $(E) : 2x^4 + 3x^3 - x^2 + 3x + 2 = 0$. **1)** Vérifie que 0 n'est pas solution. **2)** Démontre que si x_0 est solution, $\frac{1}{x_0}$ l'est aussi. **3)** Montre que (E) équivaut à

$$2x^2 + 3x - 1 + \frac{3}{x} + \frac{2}{x^2} = 0. \text{ **4)** En posant } X = x + \frac{1}{x}, \text{ ramène cette équation à une équation du second degré. **5)** Résous-la et déduis-en les solutions de } (E).$$

Exercice E45. Pour chacune des équations, pose $X = x + \frac{1}{x}$ puis résous dans $\mathbb{R}$: **a)**

$$3x^4 + 2x^3 - 5x^2 + 2x + 3 = 0 ; \text{ **b)** } -x^4 + 2x^3 - 3x^2 + 2x - 1 = 0.$$

Exercice E46. On se propose de résoudre $(E) : x^4 + x^3 - 4x^2 - x + 1 = 0$. **1)** Justifie que 0 n'est pas solution. **2)** Démontre que (E) équivaut à $x^2 \left[\left(x^2 + \frac{1}{x^2} \right) + \left(x - \frac{1}{x} \right) - 4 \right] = 0$ (énoncé adapté). **3)** On pose $X = x - \frac{1}{x}$: **a)** exprime $x^2 + \frac{1}{x^2}$ en fonction de X ; **b)** démontre que l'équation se ramène à $(E_2) : X^2 + X - 2 = 0$. **4)** Résous (E_2) . **5)** Déduis-en les solutions de (E) .

Fractions rationnelles

Exercice E47. Après avoir déterminé l'ensemble de définition, écris chaque fonction comme quotient de deux polynômes : $f(x) = \frac{1}{x-2} + \frac{2}{x^2-4}$; $g(x) = \frac{2x-5}{x^2-5} + \frac{x-3}{(x-2)(x^2+2)}$;

$$h(x) = \frac{2x}{x^2-4} + \frac{1}{x^3-2x^2-5x+6} \text{ (énoncé adapté).}$$

Exercice E48. Soit $f(x) = \frac{2x^2}{x^2-1} - \frac{3}{x^2+x-2}$. **1)** Détermine le domaine de définition de f . **2)**

Factorise $x^2 - 1$ et $x^2 + x - 2$. **3)** **a)** Détermine un dénominateur commun et écris $f(x) = \frac{g(x)}{h(x)}$. **b)**

Détermine une racine simple de $g(x)$. **c)** Simplifie $f(x)$ et résous $f(x) = 0$.

Exercice E49. Soit $f(x) = \frac{3x^3}{x^2+x-2} - \frac{2x^2}{x^2-1}$. **1)** Détermine D_f . **2)** Factorise $x^2 + x - 2$ et $x^2 - 1$.

3) **a)** Détermine un dénominateur commun. **b)** Détermine $u(x)$ et $v(x)$ tels que $f(x) = \frac{u(x)}{v(x)}$. **4)** **a)** Trouve une racine évidente de $u(x)$. **b)** Simplifie $f(x)$. **5)** Résous $f(x) = 0$.

Exercice E50. **1)** Soit $f(x) = \frac{1}{x^3-1}$ (énoncé adapté). **a)** Détermine D_f . **b)** Détermine a, b, c tels que

$$f(x) = \frac{a}{x-1} + \frac{bx+c}{x^2+x+1}. \text{ **2)** Soit } g(x) = \frac{5x^3-2x^2+x+7}{x^2-x-2}. \text{ **a)** Détermine } D_g. \text{ **b)** Détermine } a, b, c, \text{ } d \text{ tels que } g(x) = ax + b + \frac{c}{x-2} + \frac{d}{x+1}.$$

Exercice E51. Soit $q(x) = \frac{1}{x^2 + x}$. **1)** Détermine l'ensemble de définition de q . **2)** Détermine a et b tels que $q(x) = \frac{a}{x} + \frac{b}{x+1}$. **3)** Dédus-en la valeur exacte de $\frac{1}{2^2+2} + \frac{1}{3^2+3} + \dots + \frac{1}{10^2+10}$ (énoncé adapté).

Exercice E52. **1) a)** Détermine a et b tels que, pour $x \notin \{-1; 0\}$: $\frac{1}{x(x+1)} = \frac{a}{x} + \frac{b}{x+1}$. **b)** Dédus-en $S = \frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \dots + \frac{1}{n(n+1)}$. **2) a)** Détermine a, b, c tels que, pour $x \notin \{-2; -1; 0\}$: $\frac{1}{x(x+1)(x+2)} = \frac{a}{x} + \frac{b}{x+1} + \frac{c}{x+2}$. **b)** Dédus-en $S' = \frac{1}{1 \times 2 \times 3} + \frac{1}{2 \times 3 \times 4} + \dots + \frac{1}{n(n+1)(n+2)}$.

Exercice E53. Soit $f(x) = \frac{3x^3 - 7x^2 + 5x + 1}{(x-1)^2}$. **1)** Détermine le domaine de définition de f . **2)** Trouve a, b, c tels que $f(x) = ax + b + \frac{c}{(x-1)^2}$.

Exercice E54. Soient $f(x) = x^3 - 4x^2 + 8x - 4$ et $g(x) = (x-1)^2$. **1)** En effectuant la division euclidienne de f par g , montre qu'il existe quatre réels a, b, c, d tels que, pour $x \neq 1$:

$\frac{f(x)}{g(x)} = ax + b + \frac{cx + d}{(x-1)^2}$. **2)** Par la méthode des coefficients indéterminés, montre qu'il existe p, q, r tels que $\frac{f(x)}{g(x)} = x + p + \frac{q}{x-1} + \frac{r}{(x-1)^2}$.

Polynômes et sommes remarquables

Exercice E55. **1) a)** Détermine le polynôme $p(x)$ de degré 3 tel que $p(0) = 0$ et $p(x+1) - p(x) = x^2$. **b)** Dédus-en une expression de $S = 1^2 + 2^2 + \dots + n^2$. **2)** Résous dans $\mathbb{R}^2$ les systèmes :

$$(S_1) : \begin{cases} x^2 + y^2 = 5 \\ xy = -2 \end{cases}; (S_2) : \begin{cases} x^2 + y^2 = 17 \\ xy = 4 \end{cases} \text{ (énoncé adapté).}$$

Exercice E56. Soit $p(x)$ un polynôme de degré 2 tel que $p(0) = 0$ et $p(x) - p(x-1) = x$. **a)** Calcule $p(1)$ et $p(2)$. **b)** Dédus-en l'expression de $p(x)$. **c)** Calcule $S = 1 + 2 + 3 + \dots + 100$.

Exercice E57. Soit $p(x)$ un polynôme de degré 3 tel que $p(0) = 4$ et $p(x+1) - p(x) = x^2$. **1)** Détermine $p(x)$. **2)** Dédus-en, en fonction de n : $S = 1 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2$. **3)** p admet trois zéros a, b, c . Sans les calculer, détermine : $S = a + b + c$; $P = abc$; $Q = ab + bc + ac$; $R = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$;

$$I = a^2 + b^2 + c^2 ; J = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2}.$$

Exercice E58. Soit $f(x) = \frac{x(x+1)(x+2)}{3}$ (énoncé adapté). **a)** Vérifie que

$$f(x+1) - f(x) = (x+1)(x+2).$$

$$1 \times 2 + 2 \times 3 + \dots + (n+1)(n+2) = \frac{(n+1)(n+2)(n+3)}{3}.$$

Exercice E59. Soit $p(x) = x^4 - 5x^2 + 4$. **1)** Sachant que p admet quatre racines a, b, c, d que l'on ne calculera pas, détermine $a + b + c + d$; $ab + ac + ad + bc + bd + cd$; $abcd$. **2)** Sachant que $c = 1$ et $d = 2$, détermine a et b . **3)** On admet $a = -1, b = -2$: résous dans $\mathbb{R}$, $p(-x) \leq 0$ puis $p\left(x + \frac{1}{x}\right) = 0$.

Exercice E60. Soit $p(x) = -3x^3 + 2x^2 + 19x + 6$, de racines a, b, c . Sans calculer ces racines, détermine la valeur exacte de : $a + b + c$; abc ; $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$; $a^2 + b^2 + c^2$; $\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2}$.

Systèmes et problèmes

Exercice E61. 1) Montre que pour tous réels x et y : $x^2 + y^2 = (x + y)^2 - 2xy$. 2) Détermine, s'il y a lieu, les réels x et y : a) $\begin{cases} x^2 + y^2 = 26 \\ xy = -5 \end{cases}$; b) $\begin{cases} x^2 + y^2 = 10 \\ x + y = -2 \end{cases}$.

Exercice E62. Résous dans $\mathbb{R}^2$ les systèmes : $(S_1) : \begin{cases} x + y = 7 \\ \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = 12 \end{cases}$; $(S_2) : \begin{cases} x + y = -3 \\ x^2 + y^2 = 29 \end{cases}$;
 $(S_3) : \begin{cases} x^2 + y^2 = 19 \\ \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{7}{5} \end{cases}$; $(S_4) : \begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{20} \\ \frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} = \frac{41}{400} \end{cases}$.

Exercice E63. Le périmètre d'un terrain rectangulaire à usage d'habitation est de 82 m ; son aire est de 400 m². Détermine les dimensions de ce terrain.

Exercice E64. 1) Détermine les réels x et y tels que $\begin{cases} xy = 75\,000 \\ -x + y = 1450 \end{cases}$. 2) Un comité d'élèves a acheté des tickets pour une excursion, pour un montant de 75 000 FCFA. Si le comité avait pris 10 tickets de plus, la société de transport lui aurait accordé une réduction de 10 FCFA par ticket, et il aurait payé 14 400 FCFA de plus. a) En notant n le nombre de tickets et p le prix d'un ticket, traduis les données par un système. b) Détermine n et p .

Études de fonctions (après le chapitre 8)

Exercice E65. Soit $f(x) = -\frac{1}{2}x^2 + x + \frac{3}{2}$. 1) Quelle est la nature de cette fonction ? Son ensemble de définition ? 2) Calcule les limites de f aux bornes. 3) a) Détermine f' . b) Étudie le sens de variation et dresse le tableau ; que représente l'ordonnée du point d'abscisse 1 pour f (énoncé adapté) ? 4) Détermine une équation de la tangente (Δ) au point d'abscisse 3. 5) Trace (C) et (Δ). 6) Résous graphiquement $f(x) < 0$, puis $f(x) = -6$, $f(x) = 2$ et $f(x) = \frac{5}{2}$. 7) a) Trace la droite (D) : $y = -x - 6$. b) Résous graphiquement $f(x) = -x - 6$ puis $f(x) > -x - 6$. c) Vérifie algébriquement.

Exercice E66. Soit $f(x) = x^3 + 3x$, de courbe (C). 1) Montre que f est impaire ; conséquence géométrique ? 2) Détermine f' et déduis-en le sens de variation de f . 3) Calcule les limites de f en $-\infty$ et $+\infty$. 4) Donne l'équation de la tangente à (C) au point d'abscisse 0. 5) Construis (C) et cette tangente.

Exercice E67. Soit $f(x) = \frac{2x-1}{x+1}$, de courbe (C). 1) Détermine $E = D_f$ (réunion de deux intervalles). 2) a) Montre que $f(x) = 2 - \frac{3}{x+1}$. b) Calcule les limites aux bornes ; déduis-en les deux asymptotes (nature, équation) et leur point d'intersection O' . 3) Détermine f' ; sens de variation et tableau. 4) Points d'intersection de (C) avec les axes. 5) Équation de la tangente (Δ) au point A d'abscisse $\frac{1}{2}$. 6) Construis (C), les asymptotes et (Δ).

Exercice E68. Pour $f(x) = \frac{2x}{x+2}$, calcule les limites en -2^- , -2^+ et $\pm\infty$.

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

polynôme · degré · coefficient dominant · polynôme nul · identification · racine · factorisation par $(x - a)$ · division euclidienne · trinôme · discriminant · somme et produit des racines · fraction rationnelle · valeur interdite · ensemble de définition · simplification.

L'essentiel à retenir

- **Degré** d'un produit = somme des degrés ; deux polynômes égaux ont les mêmes coefficients (**identification**).
- $P(a) = 0 \iff P(x) = (x - a)Q(x)$: une racine permet de **factoriser** ; on trouve Q par **division euclidienne**.
- Pour $ax^2 + bx + c$: $S = x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$, $P = x_1x_2 = \frac{c}{a}$. Deux nombres de somme S , produit P sont racines de $t^2 - St + P = 0$.
- Une **fraction rationnelle** $\frac{P}{Q}$ existe si $Q \neq 0$; on simplifie un **facteur** commun en gardant la condition d'existence.

FICHE DE RÉVISION

Polynômes. degré · coefficient dominant · $\deg(A \times B) = \deg A + \deg B$ · identification des coefficients.

Factorisation. $P(a) = 0 \Rightarrow P(x) = (x - a)Q(x)$ · division euclidienne $P = DQ + R$, $\deg R < \deg D$.

Trinôme. $\Delta = b^2 - 4ac$ · $S = -\frac{b}{a}$, $P = \frac{c}{a}$ · deux nombres (S, P) : racines de $t^2 - St + P = 0$ (existent si $S^2 - 4P \geq 0$).

Fractions rationnelles. $\frac{P}{Q}$ existe si $Q \neq 0$ · simplifier un **facteur** (pas un terme) · garder la condition d'existence.

Réflexes. vérifier la racine avant de factoriser · diviser par a pour S et P · valeur interdite avant toute simplification.

CORRIGÉS

Corrigés des prérequis

P1. $x^2 + 3x - 10$; $3x^2 + 5x - 2$. **P2.** $(x - 4)(x + 4)$; $(x + 3)^2$; $2x(x - 4)$. **P3.** $\{2; 3\}$; $\left\{-1; \frac{1}{2}\right\}$. **P4.** $\Delta = 4$; $f > 0$ sur $] -\infty ; 1[\cup] 3 ; +\infty[$, $f < 0$ sur $] 1 ; 3[$. **P5.** $x = 2$ et $x = -2$.

Corrigés des « À toi de jouer ! »

1. $P(x) = x^2 + 2x - 5$ après réduction ; degré 2.
2. $A + B = x^2 + 2x - 2$; $A \times B = (x^2 + 1)(2x - 3) = 2x^3 - 3x^2 + 2x - 3$.
3. $P(-1) = -1 - 1 - 1 + 3 = 0$; $P(x) = (x + 1)(x^2 - 2x + 3)$; $x^2 - 2x + 3$ a $\Delta < 0$: seule racine $x = -1$.

4. $x + 2$ divise : $x^3 + 2x^2 - x - 2 = (x + 2)(x^2 - 1) = (x + 2)(x - 1)(x + 1)$.

5. $t^2 - 14t - 15 = 0$, $\Delta = 196 + 60 = 256$, $t = \frac{14 \pm 16}{2} = 15$ ou -1 .

6. Produit $= \frac{6}{3} = 2$; seconde racine $= \frac{2}{3}$.

7. $x^2 - 4 = 0 \Rightarrow x = \pm 2$; $D = \mathbb{R} \setminus \{-2; 2\}$.

8. $\frac{(x-3)(x+3)}{x(x+3)} = \frac{x-3}{x}$; $D = \mathbb{R} \setminus \{0; -3\}$.

Corrigés de l'auto-évaluation

1. Le plus grand exposant à coefficient non nul. 2. Tous ses coefficients sont nuls. 3. La somme des degrés. 4. $P(a) = 0$. 5. Par $(x - a)$. 6. $P = D \times Q + R$ avec $\deg R < \deg D$. 7. $S = -\frac{b}{a}$, $P = \frac{c}{a}$. 8. $t^2 - St + P = 0$. 9. 3. 10. Si $S^2 - 4P \geq 0$. 11. Un quotient de deux polynômes. 12. L'ensemble de définition (valeurs interdites). 13. Non. 14. $\mathbb{R} \setminus \{3\}$. 15. $x^2 + 2x - 15 = 0$.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

9. $P(x) = x^3 + 2x + 3$; degré 3.

11. $A + B = x^2 - x - 2$; $A \times B = (x^2 - 2x + 1)(x - 3) = x^3 - 5x^2 + 7x - 3$.

13. $(x - 3)(x + 7) = x^2 + 4x - 21$: $b = 4$, $c = -21$.

15. $\deg = 5$; $\deg = 1$ (les x^2 s'annulent).

17. a) $(x - 4)(x + 4)$; b) $(x - 2)(x - 3)$; c) $2x(x - 4)$.

19. a) $(3x + 2)^2 - 4(2x - 5)^2 = [(3x + 2) - 2(2x - 5)][(3x + 2) + 2(2x - 5)] = (-x + 12)(7x - 8) \rightarrow x = 12$ ou $x = \frac{8}{7}$; b) $x = \pm 7$; c) $x(2x + 3) = 0$ ou $2x^2 = 5 \rightarrow x = 0$, $-\frac{3}{2}$, $\pm\sqrt{\frac{5}{2}}$.

21. $P(-1) = 0$; $P(x) = (x + 1)(x^2 - 2x + 3)$; seule racine $x = -1$.

23. 3 racine ; $2x^3 - 3x^2 - 11x + 6 = (x - 3)(2x^2 + 3x - 2) = (x - 3)(2x - 1)(x + 2)$; $x \in \left\{3; \frac{1}{2}; -2\right\}$.

25. $x^3 + x^2 - 4x - 4 = (x + 1)(x^2 - 4) = (x + 1)(x - 2)(x + 2)$.

27. $x(x^2 - 3x + 2) = x(x - 1)(x - 2)$.

29. $P(1) = 0$; $P(x) = (x - 1)(x^2 + 3x + 2) = (x - 1)(x + 1)(x + 2)$; $P(x) \geq 0$ sur $[-2; -1] \cup [1; +\infty[$.

31. $t^2 - 28t + 195 = 0$, $\Delta = 4$: 13 et 15.

33. $t^2 - 5t + 6 = 0$: 2 et 3.

35. $S = -2$, $P = -143$: $x^2 + 2x - 143 = 0$.

37. $S = 0$, $P = -5$: $x^2 - 5 = 0$.

39. Produit $= \frac{-20}{2} = -10$; seconde racine $= \frac{-10}{5/2} = -4$.

41. $S = \frac{12}{3} = 4$; $P = \frac{9}{3} = 3$.

43. $3x^2 + x - 4 \geq 0$: racines 1 et $-\frac{4}{3} \rightarrow x \leq -\frac{4}{3}$ ou $x \geq 1$; $x^2 - 3x - 4 < 0$: racines $-1, 4 \rightarrow -1 < x < 4$.

45. $t^2 - 10t + 24 = 0$: 4 et 6.

47. a) $\mathbb{R} \setminus \{4\}$; b) $\mathbb{R} \setminus \{-3; 3\}$; c) $\mathbb{R} (x^2 + 1 > 0)$.

49. $\frac{(x-3)(x+3)}{x(x+3)} = \frac{x-3}{x}$, $D = \mathbb{R} \setminus \{0; -3\}$.

$$51. \frac{(x-2)(x-3)}{x-2} = x-3 \text{ pour } x \neq 2.$$

$$53. \frac{2x+1}{x(x+1)}.$$

$$55. \frac{x}{x-2} \text{ (pour } x \neq -1 \text{ et } x \neq 2).$$

$$57. x-1=0 \text{ et } x \neq -2 : x=1.$$

Corrigés « J'approfondis » (sélection)

$$59. a(x-x_1)(x-x_2) = ax^2 - a(x_1+x_2)x + ax_1x_2 ; \text{ par identification avec } ax^2 + bx + c : \\ -a(x_1+x_2) = b \text{ et } ax_1x_2 = c, \text{ d'où } S = -\frac{b}{a}, P = \frac{c}{a}.$$

$$63. x+y=6 \text{ et } x^2+y^2=20 ; \text{ or } x^2+y^2 = (x+y)^2 - 2xy = 36 - 2xy = 20 \Rightarrow xy = 8 ; \text{ donc } \\ t^2 - 6t + 8 = 0 : 2 \text{ et } 4.$$

$$69. x = -1 : (2m-1) + 2m + 5 = 0 \Rightarrow 4m + 4 = 0 \Rightarrow m = -1.$$

$$71. X = x^2 : X^2 - 5X + 4 = 0 \Rightarrow X = 1 \text{ ou } 4 ; x \in \{-2; -1; 1; 2\}.$$

$$79. x = 1 \text{ racine ; } x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = (x-1)(x-2)(x-3) ; x \in \{1; 2; 3\}.$$

$$85. x^3 - 2x^2 - 5x + 6 = (x-1)(x-3)(x+2).$$

$$87. \frac{(x-3)(x+2)}{(x-3)(x+3)} = \frac{x+2}{x+3} \text{ (} x \neq 3 \text{)}.$$

Corrigés des situations d'intégration

Situation 1 (Réo). $x+y=17$ et $xy=60$; x, y racines de $t^2 - 17t + 60 = 0$, $\Delta = 289 - 240 = 49$,
 $t = \frac{17 \pm 7}{2} = 12 \text{ ou } 5$. Dimensions : **12 m sur 5 m**.

Situation 2 (Nobéré). $t^2 - 90t + 1800 = 0$, $\Delta = 8100 - 7200 = 900$, $t = \frac{90 \pm 30}{2} = 60 \text{ ou } 30$. Parts : **30 et 60 milliers de FCFA** (somme 90, produit 1800 ✓).

Situation 3 (Poura). $h(x) = 0 \Rightarrow -x(x-6) = 0 \Rightarrow x = 0 \text{ ou } x = 6$: portée **6 m**. Sommet en $x = 3$:
 $h(3) = -9 + 18 = 9$: hauteur maximale **9 m**.

Situation 4 (Ténado). $P(2) = 8 - 16 + 2 + 6 = 0$; $P(x) = (x-2)(x^2 - 2x - 3) = (x-2)(x-3)(x+1)$;
 $P(x) = 0$ pour $x \in \{-1; 2; 3\}$.

Situation 5 (Boussé). $D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$; $R(x) = \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = x+2$ (pour $x \neq 2$) ; $R(5) = 7$. En $x = 2$, le
dénominateur s'annule : valeur interdite.

Situation 6 (Gourcy). $A(x) = 20x - x^2$; sommet en $x = \frac{20}{2} = 10$; $A(10) = 200 - 100 = 100$. Aire
maximale **100 m²** pour un enclos **10 m sur 10 m** (un carré).